



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Mendoza

Ingeniería en Sistemas de Información

Guía Práctica N.º 2

Procesos y Administración del Procesador

Cátedra: **Sistemas Operativos** • Unidad Temática N.º 2

Trabajo grupal — 4 a 5 integrantes

Docentes: Ing. Martínez • Lic. Faccio • Ing. Marques • Ing. Ortiz • Ing. Pennisi • Ing. Edera

Ciclo lectivo 2026

Consigna general

Responder el siguiente cuestionario referido a los procesos en los sistemas operativos. Consulte la bibliografía recomendada en el cronograma de actividades prácticas.

Propósitos de la práctica

- Conocer los aspectos relacionados con los procesos, fundamentales para comprender el funcionamiento de un sistema operativo.
- Comprender y caracterizar los mecanismos de comunicación entre procesos.
- Entender y caracterizar los mecanismos de planificación de procesos.
- Comparar la administración de procesos en Linux y Windows.
- Familiarizarse con conceptos y aplicaciones de programación paralela.
- Comprender y visualizar los procesos en un sistema Linux.

Tiempo de ejecución

Se inicia con la actividad durante la clase de práctica y el alumno debe continuar con ella extra clase. Los plazos y condiciones de entrega de este práctico se indican en la tarea correspondiente, en el aula virtual de práctica.

Carácter de la actividad: Grupal

Evidencias de logro

- Identifica procesos, subprocesos e hilos de acuerdo a sus características principales.
- Describe la problemática de la comunicación entre procesos y selecciona e implementa soluciones acordes.
- Selecciona e implementa mecanismos de planificación de procesos.
- Compara la creación y administración de procesos en distintos sistemas operativos.
- Maneja terminología adecuada relacionada a los procesos en los sistemas operativos.
- Realiza un informe escrito satisfactorio, en tanto:
 - Respeta plazos de entrega de la actividad práctica.
 - Desarrolla los temas con pertinencia y precisión conceptual.
 - Respeta criterios formales de presentación del informe.
- Autorregula la propia conducta en el cumplimiento de compromisos acordados.

Ejercicios de Gabinete (sincrónicos)

1. Para los mecanismos de exclusión mutua, elabore una tabla con las siguientes columnas:

- Nombre del mecanismo.
- Ventajas / desventajas.
- ¿Tiene espera ocupada?
- Mencione qué condición de las mencionadas en teoría no cumple.

2. Analice el problema del productor-consumidor con el algoritmo propuesto en la bibliografía principal y responda lo siguiente:

- a) ¿Cuántos semáforos son necesarios para resolverlo?
- b) ¿Cuál es la finalidad de cada semáforo?
- c) ¿Se podría reemplazar algún semáforo por mutexes? Justifique su decisión.

3. Problema: “Sistema de impresión en un laboratorio universitario”.

En el laboratorio de la facultad de Ingeniería en Sistemas existen tres impresoras láser compartidas por todos los alumnos. Los estudiantes envían sus documentos a imprimir a través de un servidor central. El sistema operativo del servidor debe garantizar que dos procesos no usen la misma impresora simultáneamente, evitando condiciones de carrera. Además:

- Cada documento enviado a imprimir es tratado como un proceso independiente.
- El servidor mantiene una cola de espera de los procesos que quieren acceder a una impresora.
- Una vez que un proceso obtiene acceso exclusivo a una impresora, debe bloquearla hasta terminar.

Se pide:

a) Analice el problema usando la teoría de exclusión mutua, explicando:

- Cuál es el recurso crítico.
- Cuál es la sección crítica.
- Qué mecanismo de exclusión mutua podría aplicarse (ej.: semáforos, monitores, algoritmos de software como Dekker, Peterson, etc.). Justifique.

b) Implementar conceptualmente (pseudo-código) la solución con semáforos, donde:

- Un semáforo controla el acceso al conjunto de impresoras.
- Otro semáforo (mutex) protege en exclusión mutua el acceso a la estructura de datos que representa la cola de espera.

4. Se tiene un planificador con $Time\ slice = 1$ y 5 procesos con las siguientes características:

- Instante de llegada: $iA=0$, $iB=1$, $iC=2$, $iD=4$, $iE=5$.
- Tiempo de ejecución: $tA=5$, $tB=6$, $tC=7$, $tD=4$, $tE=6$.

Realice lo siguiente:

- a) Elabore el diagrama de procesos para el algoritmo de planificación Round-Robin.
- b) Elabore el diagrama de procesos para el algoritmo SRTN (Shortest Remaining Time Next).
- c) Elabore el diagrama para el algoritmo SJF (el trabajo más corto primero).
- d) Analice el comportamiento de los algoritmos y elabore una conclusión.

5. Implemente con diagrama de Gantt Planificación por Prioridad sin envejecimiento (si llega un proceso con mayor prioridad interrumpe; no hay quantum). Tenemos 5 procesos con los siguientes tiempos de llegada, duración de ráfaga de CPU y prioridades (menor número = mayor prioridad):

Proceso	Tiempo de llegada	Duración CPU	Prioridad
A	0	5	3
B	1	3	1
C	2	8	4
D	3	6	2
E	4	4	1

Ejercicios de Gabinete (asincrónicos)

1. Grafique el diagrama de estados de un proceso. Explique cada uno de los estados y sus transiciones.
2. Defina sección crítica y dé un ejemplo. *Nota: consulte la bibliografía principal.*
3. Mencione y describa las 4 condiciones que, según el libro de Tanenbaum, se deben cumplir para que procesos paralelos operen de manera eficiente usando datos compartidos.
4. ¿Cuál es la principal desventaja de los mecanismos de exclusión mutua con espera ocupada?
5. Semáforos y mutexes:
 - a) Describa cómo funciona una solución basada en semáforos. Dé un ejemplo.
 - b) ¿Cuál es la condición necesaria para que funcione correctamente una solución basada en semáforos?
 - c) ¿Cuándo es posible utilizar mutexes en lugar de semáforos?
6. ¿Puede considerarse que semáforos y mutexes son mecanismos de exclusión mutua con espera ocupada? Justifique adecuadamente su respuesta.
7. Algoritmos de planificación:
 - a) Los algoritmos de planificación se pueden clasificar en 3 categorías. Mencione y explique cada una de ellas.
 - b) Explique la diferencia entre un algoritmo de planificación apropiativo y uno no apropiativo.
 - c) Mencione 2 algoritmos del primer tipo y dos del segundo tipo.
8. Con respecto a los problemas clásicos de planificación entre procesos: el problema de los filósofos comensales y el problema de los lectores y escritores.
 - a) Complete la siguiente tabla:

Aspecto	Filósofos comensales	Lectores y escritores
Descripción del problema		
Recurso crítico		
Objetivo principal		
Tipo de concurrencia		
Restricciones		
Problemas típicos		
Mecanismos de solución		
Ejemplo práctico en SO		

Ejercicios de Laboratorio (sincrónicos)

En todos los ejercicios de laboratorio se debe dejar evidencia de lo realizado al ejecutar las instrucciones mediante capturas de pantalla.

1. Utilizando la máquina virtual que se instaló:
 - a) Liste los procesos en el sistema usando el comando `ps`.
 - b) Mencione cuál es la diferencia entre usar `ps -e` y `ps -ef`.

2. Visualice el árbol de procesos utilizando el comando **ps**.

- a) Identifique procesos raíz o padres y sus hijos.

*Nota: si **ps** no está instalado ejecute `sudo apt-get install -y psmisc`.*

3. Información de un proceso:

- a) Utilizando el comando **ps** visualice información detallada de un proceso específico.
- b) Mencione qué información se muestra para el proceso seleccionado.

4. Instale la herramienta **htop**: `sudo apt-get install -y htop`.

- a) Corra el comando **htop** y mencione sus ventajas en relación con **top**.
- b) Elabore una lista de las opciones de visualización del comando **htop**.

5. Eliminación de procesos:

- a) Mencione cuáles son los comandos utilizados en Linux para eliminar un proceso, con los parámetros más comunes.
- b) En Linux, abra un explorador de Internet (por ejemplo Firefox), determine el process ID de cada caso, ejecute los comandos mencionados en a) y verifique que efectivamente se ha eliminado el proceso.

Ejercicios de Laboratorio (asincrónicos)**1.** Objetivo: explorar el sistema de archivos **/proc** para obtener información sobre un proceso específico.

- a) Ejecute Firefox.
- b) Con el comando **top** determine el ID de proceso.
- c) Explore el contenido del directorio **/proc/<PID>/**: `ls /proc/<PID>/`.
- d) ¿Qué información se obtiene usando **/proc/<PID>/**?

2. Monitoreo en tiempo real:

- a) Use el comando **watch** para monitorear procesos en tiempo real: `watch -n 1 'ps -e'`.
- b) ¿Cómo cambia la salida de **ps** en tiempo real?

3. Estadísticas por proceso:

- a) Instalar el comando **pidstat**: `sudo apt-get install -y sysstat`.
- b) Use el comando **pidstat** para monitorear el uso de recursos para procesos específicos. Ejemplo: `pidstat -p $(pgrep -u username firefox) 1`.
- c) ¿Qué tipo de estadística se obtiene con **pidstat**?

Después de completar los ejercicios 1 a 4 escriba una breve reflexión sobre:

- Las diferencias entre procesos e hilos.
- Las herramientas que encontraste más útiles para visualizar y monitorizar procesos e hilos.

- Cómo la comprensión de los procesos y hilos te ayuda a administrar mejor un sistema Linux.

4. Rastreo de llamadas al sistema:

- a) Usando el comando **strace** rastree las llamadas al sistema de un proceso.

Nota: el comando **strace -p \$(pgrep threads)** requiere un proceso llamado **threads** en ejecución. Primero compile y ejecute en segundo plano el siguiente programa mínimo con hilos para que **pgrep threads** lo encuentre.

Cree el archivo **threads.c** con el siguiente contenido:

```
// threads.c
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
void *tarea(void *arg) { while (1) sleep(1); return NULL; }
int main(void) {
    pthread_t t1, t2;
    pthread_create(&t1, NULL, tarea, NULL);
    pthread_create(&t2, NULL, tarea, NULL);
    pthread_join(t1, NULL); pthread_join(t2, NULL);
    return 0;
}
```

Compílelo y ejecútelo en segundo plano:

```
gcc threads.c -o threads -lpthread
./threads &
```

Recién entonces rastree sus llamadas al sistema: **strace -p \$(pgrep threads)**.

- b) ¿Qué información se obtiene usando **strace**?